

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้
ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
- แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
- จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
- สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

a. 8 subnet

$$2^3 = 8$$

$$3 = \log_2 8$$

$$3 = 3 \text{ บิตต่อ 1 bit}$$

$$24 + 3 = 27 \text{ bit}$$

$$\text{Ans. } 255.255.255.224$$

b. bit ที่เหลือ $32 - 27 = 5 \text{ bit}$

$$\text{จำนวน Usable Host} = 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 \text{ เครื่อง}$$

Ans. 1 block มี subnet 32 addresses

บิตที่ 1 IP เป็น bit IP สุดท้าย

จะเหลือ IP จำนวน 30 IP

c. หมดจนเหลือ subnet $2^5 = 32$ บิตที่ 32

- 1 192.168.10.0
- 2 192.168.10.32
- 3 192.168.10.64
- 4 192.168.10.96
- 5 192.168.10.128
- 6 192.168.10.160
- 7 192.168.10.192
- 8 192.168.10.224

subnet

Network address

First hop Gateway

Broadcast Address

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- 192.168.10.0
- 192.168.10.32
- 192.168.10.64
- 192.168.10.96
- 192.168.10.128
- 192.168.10.160
- 192.168.10.192
- 192.168.10.224

- 192.168.10.1
- 192.168.10.33
- 192.168.10.65
- 192.168.10.97
- 192.168.10.129
- 192.168.10.161
- 192.168.10.193
- 192.168.10.225

- 192.168.10.31
- 192.168.10.63
- 192.168.10.95
- 192.168.10.127
- 192.168.10.159
- 192.168.10.191
- 192.168.10.223
- 192.168.10.255

2. องค์การได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์การต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้อง
รองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
- สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
- แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
- จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
- สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

a. $2^7 \geq 10$

$$7 \geq \log_2 10$$

$$7 \geq 3.32$$

$$3 = 4 \text{ bit}$$

$$20 + 4 = 24$$

$$\text{Ans. } 255.255.0/24$$

$$2^8 = 256$$

d

- 1 172.16.0.0
- 2 172.16.1.0
- 3 172.16.2.0
- 4 172.16.3.0
- 5 172.16.4.0
- 6 172.16.5.0
- 7 172.16.6.0
- 8 172.16.7.0
- 9 172.16.8.0
- 10 172.16.9.0

b. $2^4 = 16 \text{ subnet}$

Ans. 16 subnet

c. bit ที่เหลือ $32 - 24 = 8 \text{ bit}$

$$\text{จำนวน Usable Host} = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254 \text{ เครื่อง}$$

รวม 254 เครื่อง

e Network address = 172.16.4.0

First usable IP = 172.16.4.1

Last usable IP = 172.16.4.254

Broadcast address = 172.16.4.255

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

$$\begin{aligned}
 CS &\rightarrow 2^h - 2 \geq 100 \rightarrow 2^h \geq 102 \rightarrow h \geq \log_2 102 \text{ bit} & 32 - 7 = 25/25 & 126 \\
 En &\rightarrow 2^h - 2 \geq 50 \rightarrow 2^h \geq 52 \rightarrow h \geq \log_2 52 \text{ bit} & 32 - 6 = 26/26 & 62 \\
 Bu &\rightarrow 2^h - 2 \geq 25 \rightarrow 2^h \geq 27 \rightarrow h \geq \log_2 27 \text{ bit} & 32 - 5 = 27/27 & 30 \\
 Ad &\rightarrow 2^h - 2 \geq 12 \rightarrow 2^h \geq 14 \rightarrow h \geq \log_2 14 \text{ bit} & 32 - 4 = 28/28 & 14 \\
 L1 &\rightarrow 2^h - 2 \geq 2 \rightarrow 2^h \geq 4 \rightarrow h \geq \log_2 4 \text{ bit} & 32 - 2 = 30/30 & 2 \\
 L2 &\rightarrow 2^h - 2 \geq 2 \rightarrow 2^h \geq 4 \rightarrow h \geq \log_2 4 \text{ bit} & 32 - 2 = 30/30 & 2
 \end{aligned}$$

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.198	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.170	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.254	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ไม่แบ่งต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้

- Department A ต้องการ 110 hosts
- Department B ต้องการ 50 hosts
- Department C ต้องการ 25 hosts
- Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

a. จำนวน bit ในข้อ $32 - 26 = 6$ bit

จำนวน host $2^6 - 2 = 62$ IP ต่อ subnet

Ans ในข้อ Department A ต้องการ 110 IP

b. เกิดปัญหา IP ไม่พอ เพราะมี 62 IP ต่อ subnet แต่ Department A มี 110 เครื่อง

c. ถ้าใช้ VLSM จะสามารถแบ่ง subnet ได้ตามต้องการ จากงาน subnet ที่ใหญ่ ให้กับ Department A ที่มีคนเยอะ และคนที่ Subnet ขนาดเล็กในแผนกอื่น ๆ ทำให้ไม่สิ้นพื้นที่ IP โดยไม่ทิ้งอะไรเลย

d. Dep A 110 hosts

$$2^h - 2 \geq 110 \rightarrow 2^h \geq 112 \rightarrow 2^7 \geq 112 \quad 32 - 7 = 25 / 25$$

Network : 192.168.1.0/25

Usable IP : 192.168.1.1 - 192.168.1.126

Broadcast : 192.168.1.127

Dep B hosts

$$2^h - 2 \geq 50 \rightarrow 2^h \geq 52 \rightarrow 2^6 \geq 52 \quad 32 - 6 = 26 / 26$$

Network : 192.168.1.128/26

Usable IP : 192.168.1.129 - 192.168.1.190

Broadcast : 192.168.1.191

Dep C 25 hosts

$$2^h - 2 \geq 25 \rightarrow 2^h \geq 27 \rightarrow 2^5 \geq 27 \quad 32 - 5 = 27 / 27$$

Network : 192.168.1.192/27

Usable IP : 192.168.1.193 - 192.168.1.222

Broadcast : 192.168.1.223

Dep D 10 hosts

$$2^h - 2 \geq 10 \rightarrow 2^h \geq 12 \rightarrow 2^4 \geq 12 \quad 32 - 4 = 28 / 28$$

Network : 192.168.1.224/28

Usable IP : 192.168.1.225 - 192.168.1.238

Broadcast : 192.168.1.239

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่ หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบน้อยที่สุด

เครื่องทั้ง network / 24 $\rightarrow 256$ IP

C Dep A = 128 IP รวมอีก 128 + 64 + 32 + 16 = 240 IP

Dep B = 64 IP 256 - 240 = 16 IP

Dep C = 32 IP รวมแล้ว 16 IP

Dep D = 16 IP

f. Ans มีส่วนมาจาก IP ที่เราสมมติให้เป็นหรือไม่ IP ที่เราไม่ได้ใช้ส่วนมากของระบบในองค์กรโดยไม่ได้ใช้ หรือ Priv Net

g. Ans ไม่สามารถรองรับได้ เพราะว่าเราแค่ 32 เครื่อง Network Subnet ในนี้ ก็หมด Subnet อีก